

P2527 FibroLog

Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com
Fibromialgia

Equipe: Gustavo H. A. Silva, Lucas E. S. Costa, Wemerson da S. Soares

Orientadora: Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

UFS - Engenharia de Software II - 2025.2

Roteiro da Apresentação

- **Equipe**
- **Contextualização do Problema**
- **Apresentação da Solução**
- **Processo de Desenvolvimento**
- **Considerações Finais**
- **Agradecimentos**

Equipe



**Adicinéia
Oliveira**

Product Owner
Orientadora



**Gustavo
Aragão**

Desenvolvedor
Scrum Master



**Lucas
Costa**

Desenvolvedor
Beta Tester



**Wemerson
Soares**

Desenvolvedor
Designer

Contextualização do Problema



P2527 FibroLog – Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com Fibromialgia

O Desafio da Fibromialgia

Contexto & Dor

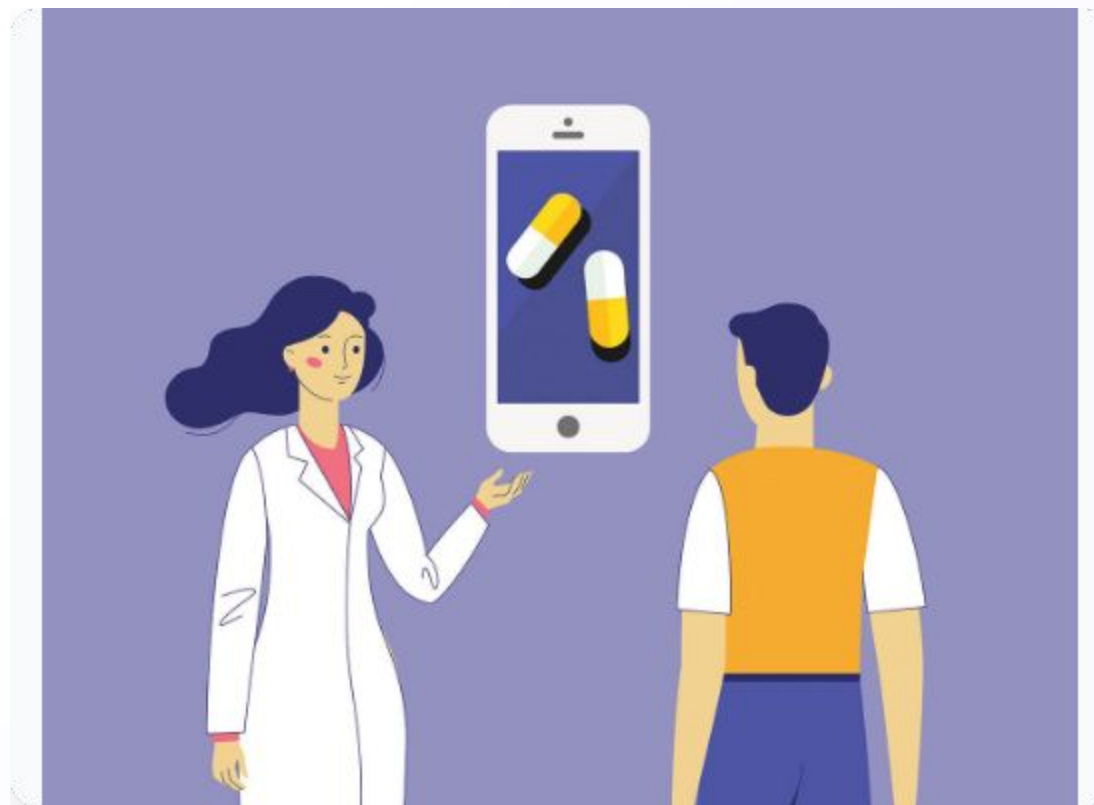
Pacientes enfrentam dor crônica, fadiga e "fibrofog" (confusão mental), dificultando o registro preciso de sintomas que flutuam diariamente.

Impacto

A falta de dados organizados prejudica o diagnóstico médico e o ajuste de tratamento, levando ao isolamento social e sofrimento contínuo.

Nossa Proposta

Uma ferramenta acessível para monitoramento contínuo, gerando inteligência clínica e conectando o paciente à sua rede de apoio.



Marcos e Datas Oficiais da Fibromialgia

Legislação

A Lei Federal nº 15.176/2025, sancionada em julho de 2025 e em vigor desde janeiro de 2026, reconhece a fibromialgia como deficiência no Brasil.

Fevereiro Roxo

Fevereiro é o mês dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce de doenças crônicas como a fibromialgia.

12 de maio

O dia 12 de maio é reconhecido mundialmente e no Brasil como o Dia Nacional e Mundial de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia.

12 de fevereiro

Apresentação final do projeto FibroLog.



A Voz do Paciente



Maria, 32 anos

Diagnosticada há 3 anos | Sofre com "Fibrofog"

"Viver com fibromialgia é um trabalho em tempo integral. Entre a dor e o esquecimento, às vezes não consigo explicar ao meu médico como me senti na última semana. Preciso de algo que seja minha memória quando não tenho forças."

Por que o FibroLog é vital?



Transforma relatos subjetivos em dados clínicos.



Supera o "fibrofog" com registros automáticos.

A solução: FibroLog – Projeto 2527



Um aplicativo mobile que organiza o cotidiano do paciente e gera informação útil para o cuidado clínico.

Apresentação da Solução



P2527 FibroLog – Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com Fibromialgia

Funcionalidades Principais (MVP)



Registro Diário

Monitoramento detalhado de dor (local/nível), qualidade do sono, fadiga e estado emocional.



Gestão de Crises

Registro rápido de episódios agudos com suporte a áudio-descrição e transcrição via IA.



Relatórios PDF

Geração automática de relatórios visuais para facilitar a análise por profissionais de saúde.



Rede de Apoio

Notificações automáticas para contatos de confiança em momentos de crise severa.

RFs Implementados: 11 RFs no total

[RFUSR001]
Cadastro de
Usuário

[RFUSR002]
Editar Perfil

[RFUSR003] **Configurar**
Alertas de Medicação e
Consultas

[RFSD001]
Registrar Nível de
Dor

[RFSD002]
Registrar
Localização da Dor

[RFSD003]
Registrar
Qualidade do Sono

[RFSD004]
Registrar Nível de
Fadiga

[RFSD005]
Registrar Estado
Emocional

[RFRE001]
Gerar Relatório

[RFRE002]
Compartilhar
Relatório

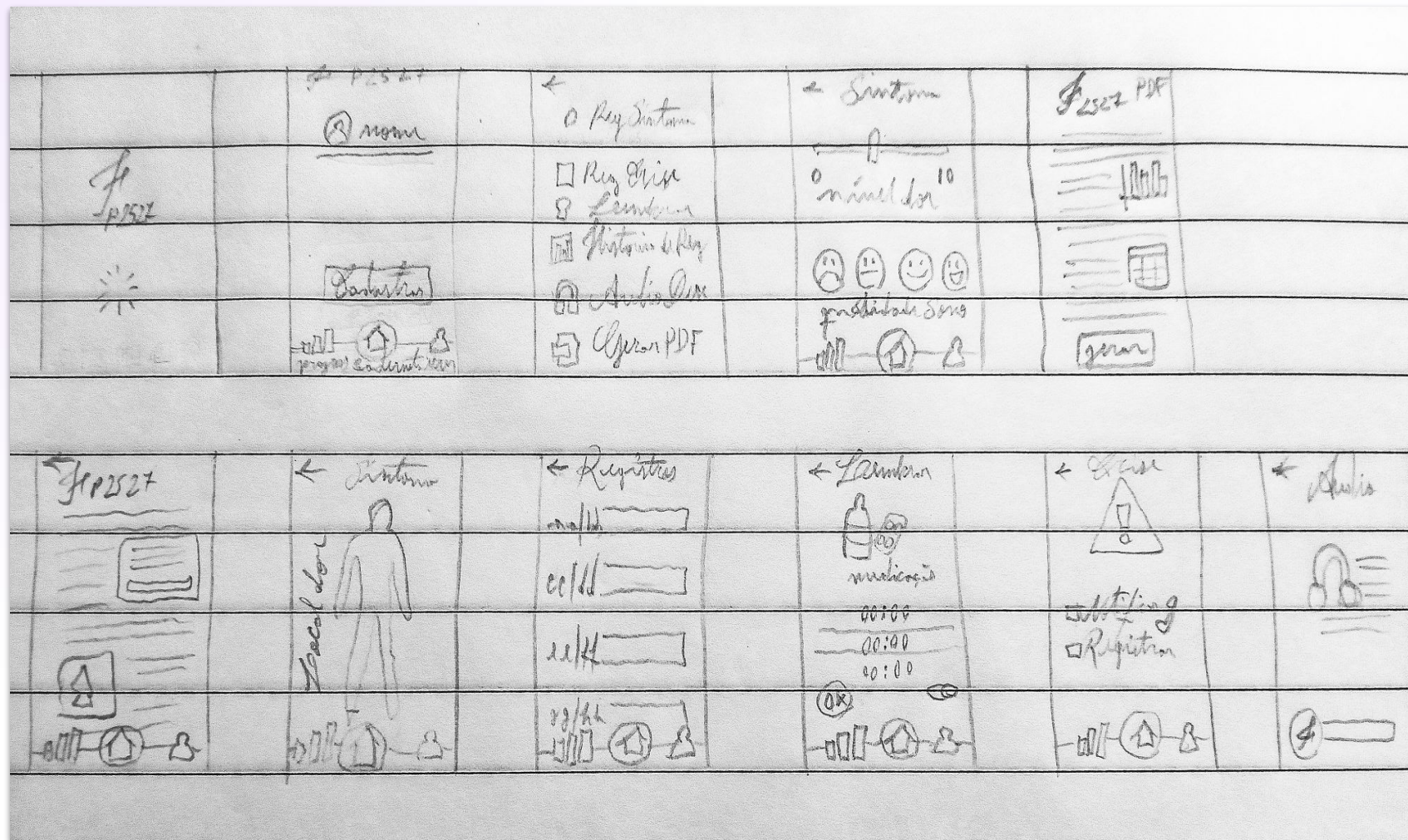
[RFAP002]
Oferecer Sugestões
de Autocuidado

RFs Não-Implementados: 3 RFs no total

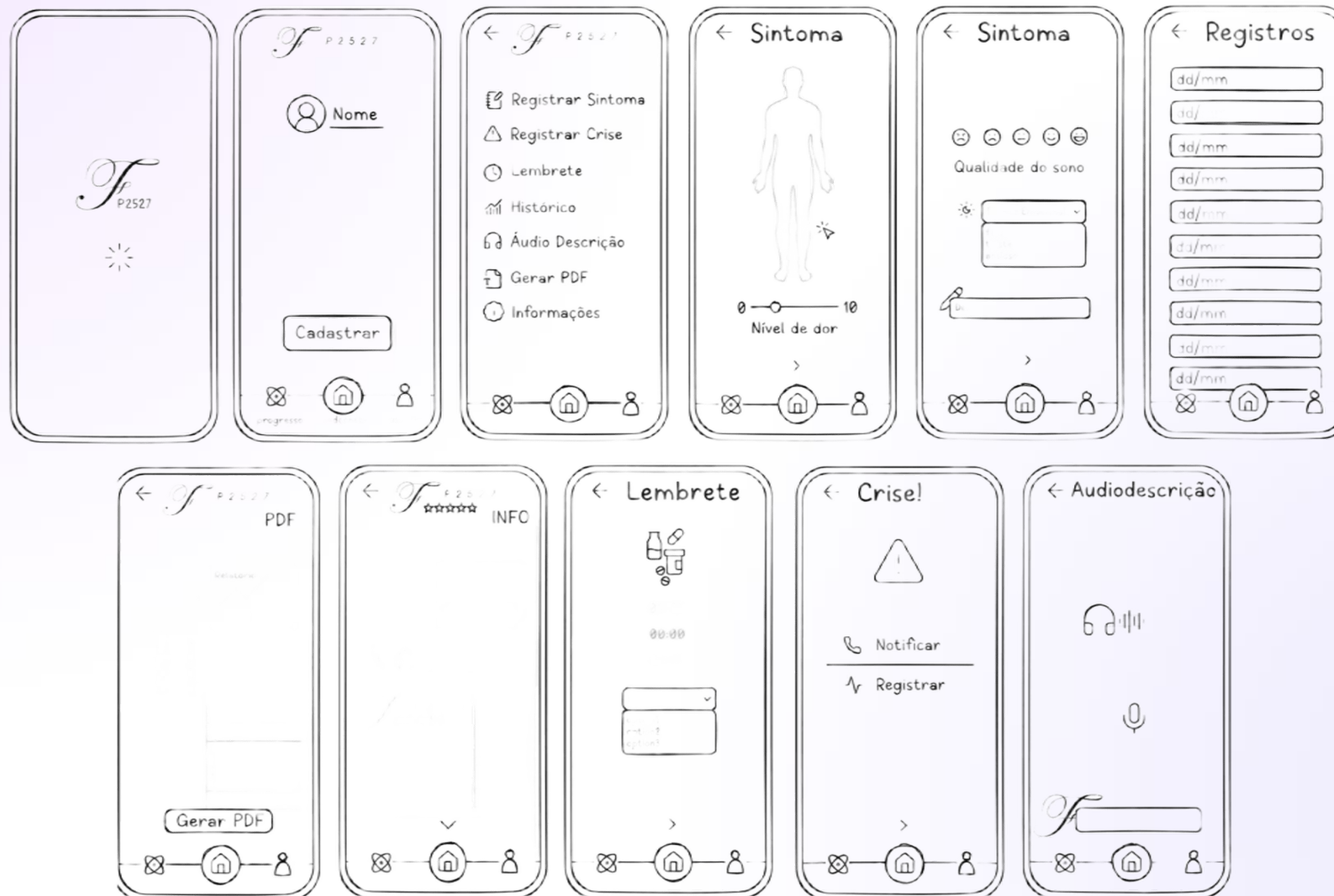
**[RFCR003]
Transcrever Áudio**

**[RFCR002] Anexar
Áudio Descritivo**

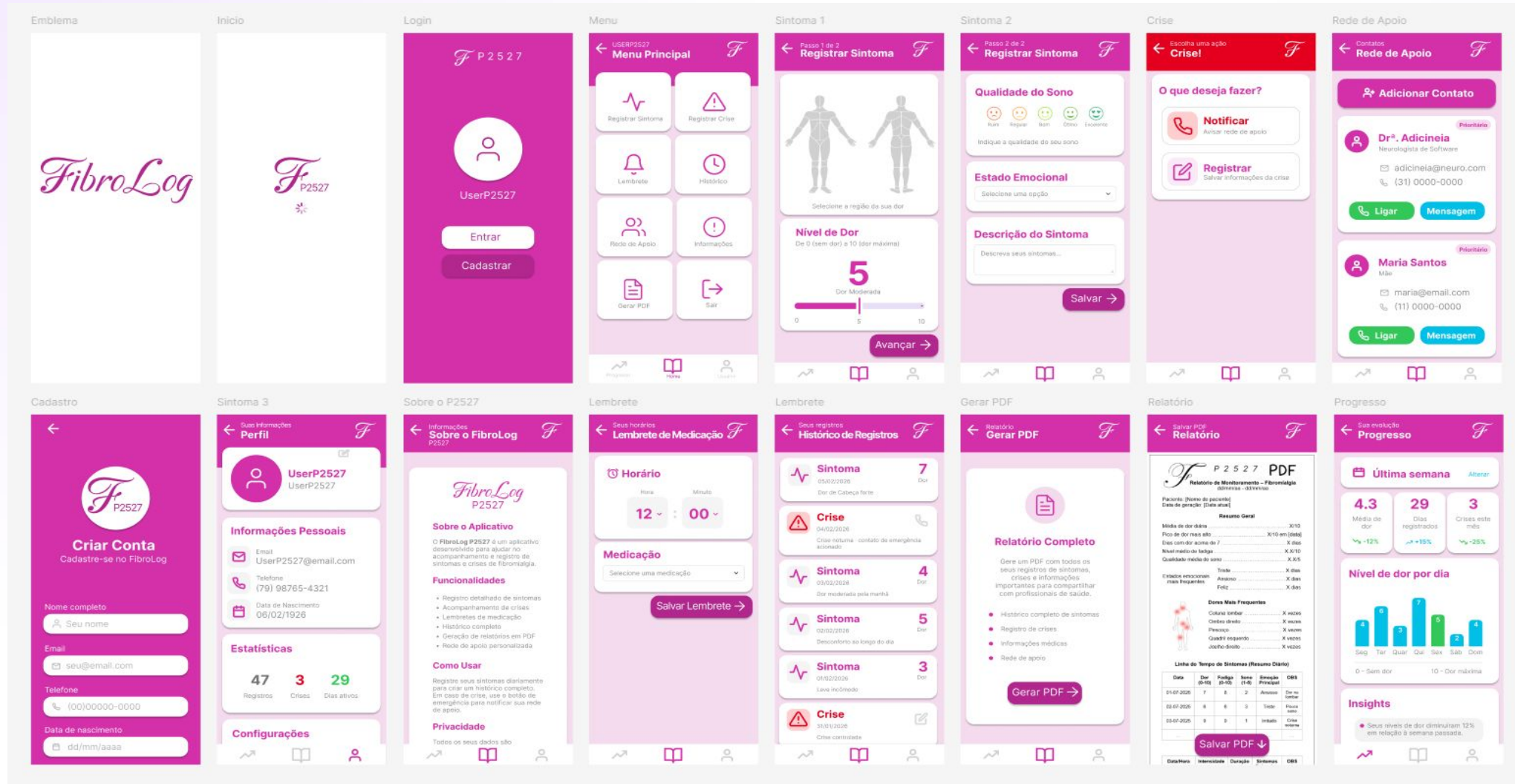
**[RFAP001] Enviar
Notificação de Crise à Rede
de Apoio**



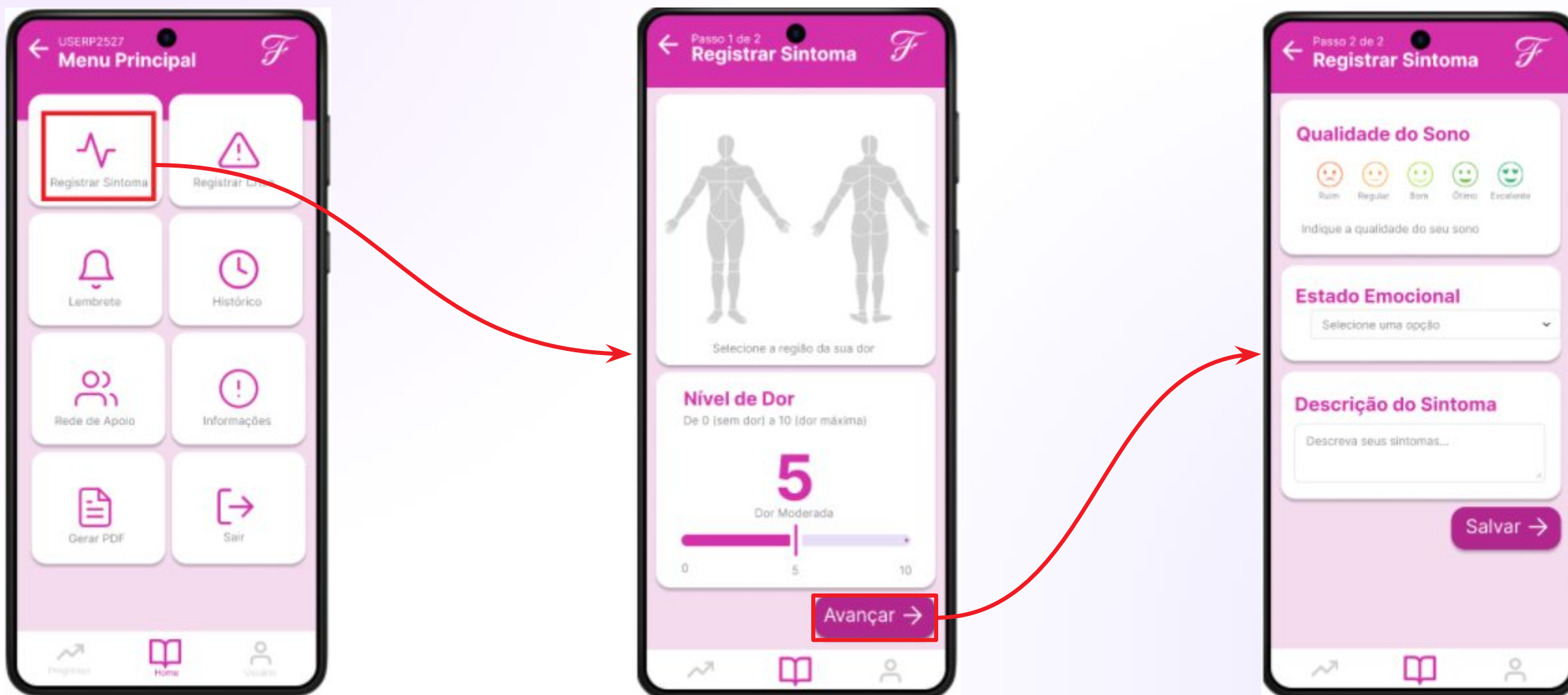
Evolução dos Protótipos | Frame0



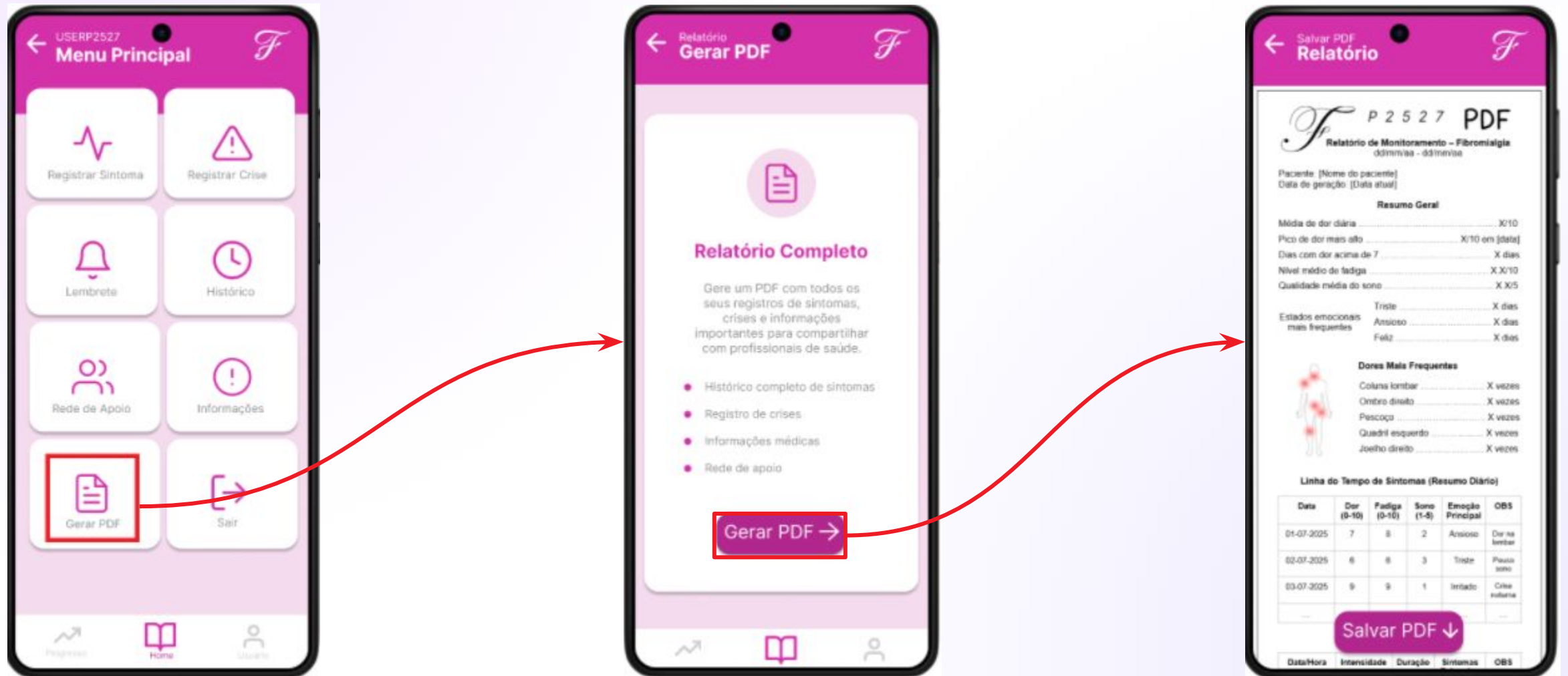
Evolução dos Protótipos | Figma



Fluxo de Registro de Sintoma



Fluxo de Gerar PDF



Experiência do Usuário

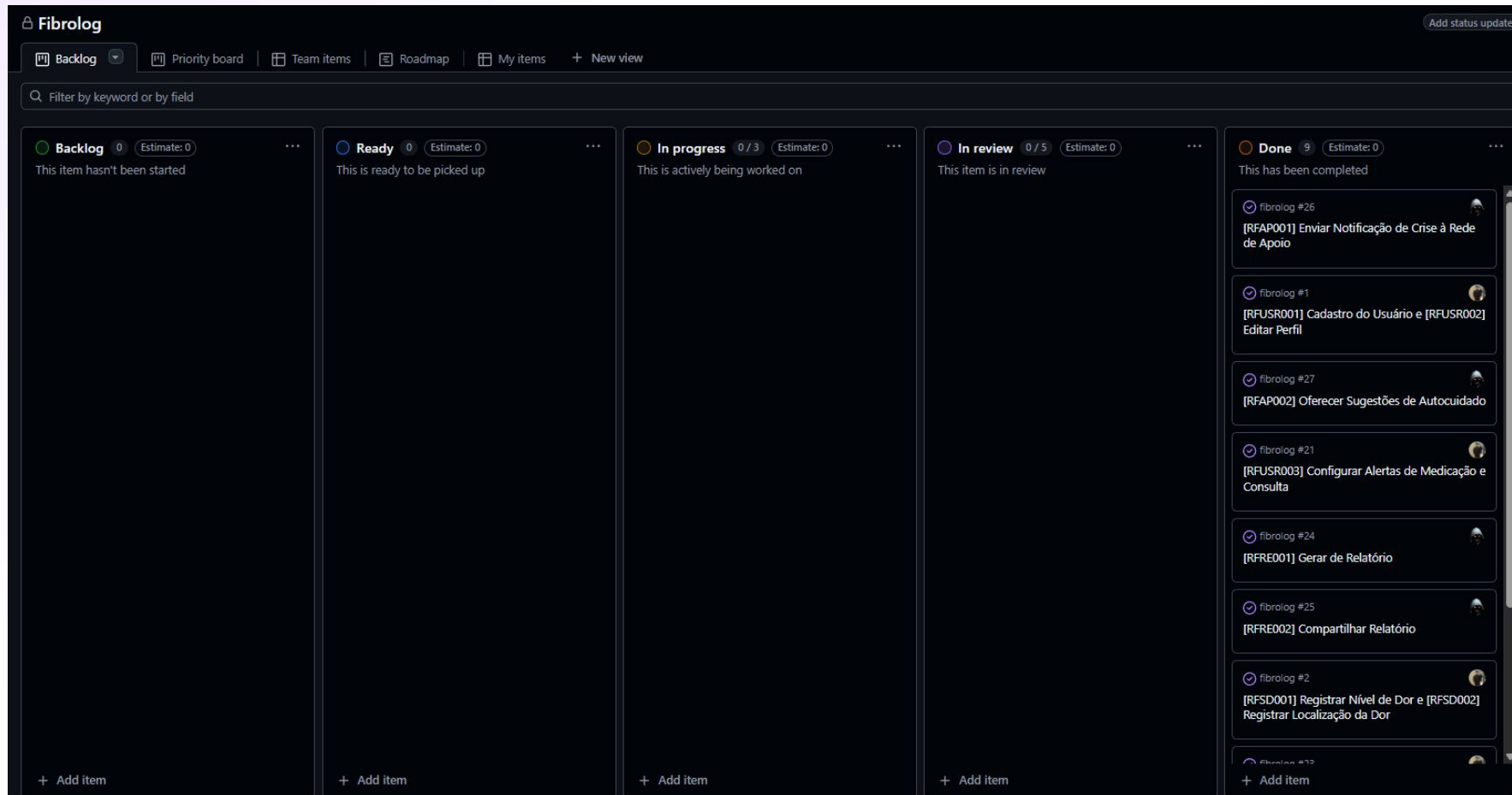
Demonstração do Sistema

Processo de Desenvolvimento



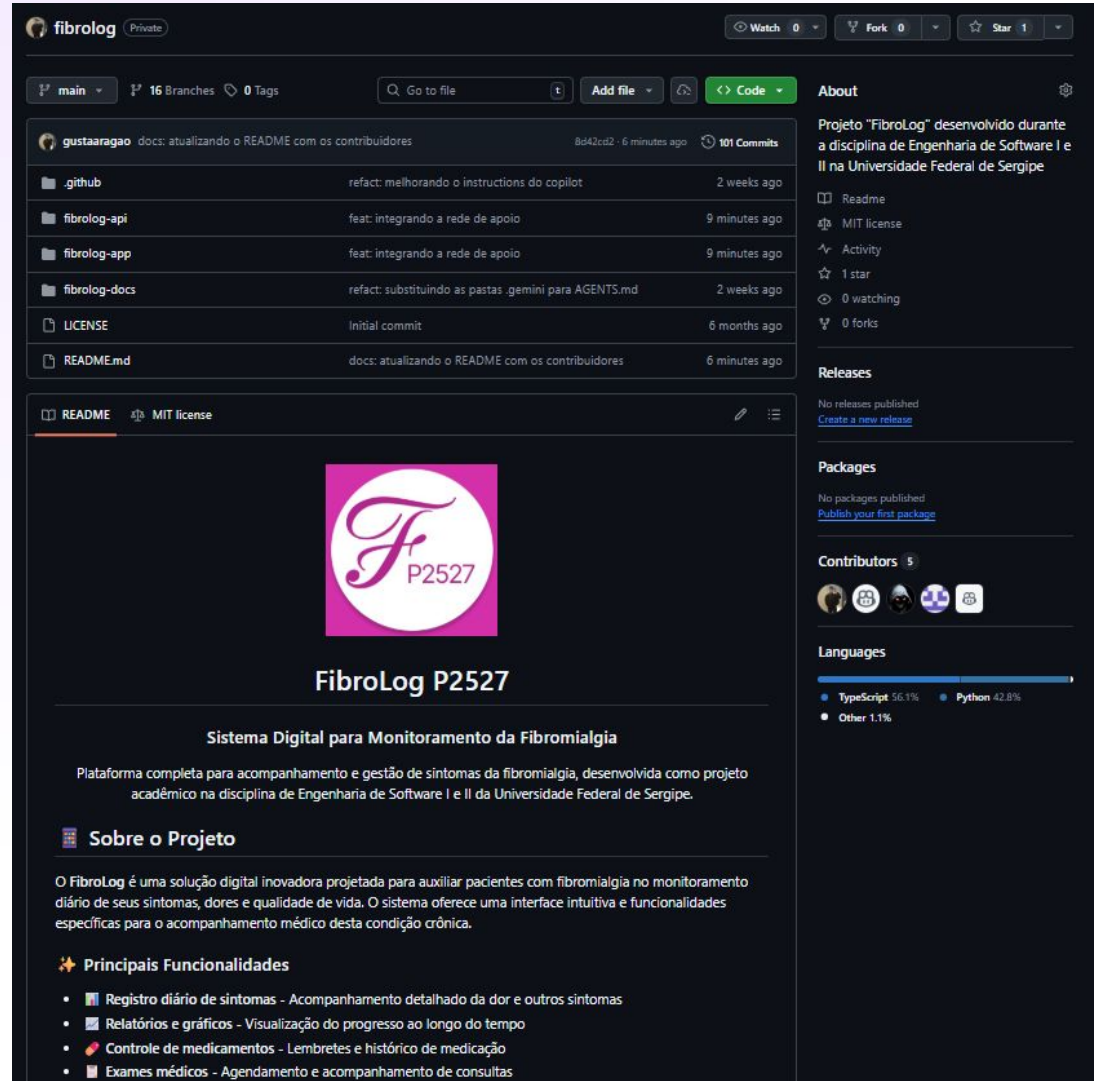
P2527 FibroLog – Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com Fibromialgia

Desenvolvimento: Boas Práticas



Kanban com GitHub Project + Criação de Issues para as tarefas

Desenvolvimento: Boas Práticas



The screenshot displays the GitHub interface for the 'fibrolog' repository. At the top, it shows the repository name 'fibrolog' with a 'Private' label, and statistics for 0 watches, 0 forks, and 1 star. Below this, a navigation bar includes 'main' branch, 16 branches, 0 tags, a search bar, and buttons for 'Add file' and 'Code'. The main content area is divided into two columns. The left column lists files and their commit history: '.github' (2 weeks ago), 'fibrolog-api' (9 minutes ago), 'fibrolog-app' (9 minutes ago), 'fibrolog-docs' (2 weeks ago), 'LICENSE' (6 months ago), and 'README.md' (6 minutes ago). The right column contains an 'About' section with a description of the project, a 'Readme' link, a 'MIT license' link, and an 'Activity' section showing 1 star, 0 watching, and 0 forks. Below the 'About' section are 'Releases' and 'Packages' sections, both indicating no published items. The 'Contributors' section shows 5 contributors with their avatars. The 'Languages' section shows a bar chart with TypeScript at 56.1%, Python at 42.8%, and Other at 1.1%. The main content area also features a 'README' section with a logo for 'FibroLog P2527' and a description of the system as a digital platform for monitoring and managing fibromyalgia symptoms.

FibroLog P2527

Sistema Digital para Monitoramento da Fibromialgia

Plataforma completa para acompanhamento e gestão de sintomas da fibromialgia, desenvolvida como projeto acadêmico na disciplina de Engenharia de Software I e II da Universidade Federal de Sergipe.

Sobre o Projeto

O FibroLog é uma solução digital inovadora projetada para auxiliar pacientes com fibromialgia no monitoramento diário de seus sintomas, dores e qualidade de vida. O sistema oferece uma interface intuitiva e funcionalidades específicas para o acompanhamento médico desta condição crônica.

Principais Funcionalidades

- Registro diário de sintomas - Acompanhamento detalhado da dor e outros sintomas
- Relatórios e gráficos - Visualização do progresso ao longo do tempo
- Controle de medicamentos - Lembretes e histórico de medicação
- Exames médicos - Agendamento e acompanhamento de consultas

Repositório com Documentação do Projeto

Desenvolvimento: Boas Práticas



Uso de *commit* semânticos pelos desenvolvedores

Desenvolvimento: Boas Práticas

Coverage report: 85%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.2, created at 2026-02-12 12:07 -0300

File	statements	missing	excluded	coverage ▲
fibrolog_api / routers / estatisticas.py	149	95	0	36%
fibrolog_api / routers / relatorios.py	72	43	0	40%
fibrolog_api / routers / registros_diarios.py	107	52	0	51%
fibrolog_api / routers / medicacoes.py	61	28	0	54%
fibrolog_api / routers / crises.py	57	25	0	56%
fibrolog_api / routers / lembretes.py	47	20	0	57%
fibrolog_api / routers / rede_apoio.py	49	20	0	59%
fibrolog_api / routers / pacientes.py	76	24	0	68%
fibrolog_api / routers / auth.py	19	5	0	74%
fibrolog_api / database.py	8	2	0	75%
fibrolog_api / security.py	42	6	0	86%
fibrolog_api / schemas / paciente.py	72	9	0	88%
fibrolog_api / utils / report_utils.py	21	2	0	90%
fibrolog_api / utils / pdf_generator.py	137	10	0	93%
fibrolog_api / schemas / support_network.py	33	2	0	94%
tests / conftest.py	58	3	0	95%
fibrolog_api / schemas / reminders.py	39	1	0	97%
fibrolog_api / __init__.py	0	0	0	100%
fibrolog_api / app.py	14	0	0	100%
fibrolog_api / models.py	119	0	0	100%
fibrolog_api / schemas / __init__.py	0	0	0	100%

```
fibrolog_api / utils / pdf_generator.py: 93% 127 10 0
60 PageTemplate(
61     id='First', frames=frame_first, onPage=self._header_footer
62 ),
63 PageTemplate(
64     id='Later', frames=frame_later, onPage=self._header_footer
65 ),
66 ])
67
68 def _header_footer(self, canvas, doc): # noqa: PLR6301
69     """Callback method for page header/footer (required by ReportLab)."""
70     canvas.saveState()
71
72     # Logo
73     logo_path = ASSETS_DIR / 'logo.jpeg'
74     try:
75         canvas.drawImage(
76             str(logo_path),
77             1.5 * cm,
78             A4[1] - 1.7 * cm,
79             width=1.2 * cm,
80             height=1.2 * cm,
81             preserveAspectRatio=True,
82             mask='auto',
83         )
84     except Exception:
85         pass # Fallback if image not found
86
87     # Header
88     header_text = 'FIBROLOG RELATÓRIO'
89     canvas.setFont('Helvetica-Bold', 14)
90     canvas.setFillColor(PRIMARY_COLOR)
91     canvas.drawRightString(A4[0] - 1.5 * cm, A4[1] - 1.5 * cm, header_text)
92
93     canvas.setStrokeColor(PRIMARY_COLOR)
94     canvas.setLineWidth(1)
95     canvas.line(
96         1.5 * cm, A4[1] - 1.8 * cm, A4[0] - 1.5 * cm, A4[1] - 1.8 * cm
97     )
98
99     # Footer
100     canvas.setFont('Helvetica', 9)
101     canvas.setFillColor(colors.grey)
102     footer_left = 'FibroLog - Monitoramento Digital da Fibromialgia'
103     footer_right = f'Página {doc.page}'
104     canvas.drawString(1.5 * cm, 1 * cm, footer_left)
105     canvas.drawRightString(A4[0] - 1.5 * cm, 1 * cm, footer_right)
106
```

Name	Stmts	Miss	Cover
fibrolog_api / __init__.py	0	0	100%
fibrolog_api / app.py	14	0	100%
fibrolog_api / database.py	8	2	75%
fibrolog_api / models.py	119	0	100%
fibrolog_api / routers / auth.py	19	5	74%
fibrolog_api / routers / crises.py	57	25	56%
fibrolog_api / routers / estatisticas.py	149	95	36%
fibrolog_api / routers / lembretes.py	47	20	57%
fibrolog_api / routers / medicacoes.py	61	28	54%
fibrolog_api / routers / pacientes.py	76	24	68%
fibrolog_api / routers / rede_apoio.py	49	20	59%
fibrolog_api / routers / registros_diarios.py	107	52	51%
fibrolog_api / routers / relatorios.py	72	43	40%
fibrolog_api / schemas / __init__.py	0	0	100%
fibrolog_api / schemas / base.py	6	0	100%
fibrolog_api / schemas / crise.py	22	0	100%
fibrolog_api / schemas / estatistica.py	11	0	100%
fibrolog_api / schemas / medicacao.py	14	0	100%
fibrolog_api / schemas / paciente.py	72	9	88%
fibrolog_api / schemas / progresso.py	24	0	100%
fibrolog_api / schemas / registro_diario.py	40	0	100%
fibrolog_api / schemas / relatorio.py	34	0	100%
fibrolog_api / schemas / reminders.py	39	1	97%
fibrolog_api / schemas / support_network.py	33	2	94%
fibrolog_api / schemas / token.py	6	0	100%
fibrolog_api / security.py	42	6	86%
fibrolog_api / settings.py	7	0	100%
fibrolog_api / utils / __init__.py	0	0	100%
fibrolog_api / utils / pdf_generator.py	137	10	93%
fibrolog_api / utils / report_utils.py	21	2	90%
fibrolog_api / utils / string_utils.py	12	0	100%
tests / __init__.py	0	0	100%
tests / conftest.py	58	3	95%
tests / test_auth.py	19	0	100%
tests / test_crises.py	94	0	100%
tests / test_estatisticas.py	72	0	100%
tests / test_medicacoes.py	105	0	100%
tests / test_paciente_me_and_celular.py	32	0	100%
tests / test_pacientes.py	108	0	100%
tests / test_pdf_report.py	55	0	100%
tests / test_progresso.py	90	0	100%
tests / test_rede_apoio.py	47	0	100%
tests / test_registros_diarios.py	131	0	100%
tests / test_relatorios.py	73	0	100%
tests / test_reminders.py	66	0	100%
tests / test_string_utils.py	15	0	100%
TOTAL	2271	347	85%

Wrote HTML report to [htmlcov/index.html](#)
gustavo in fibrolog/fibrolog-api on ♦ main took 18.4s

O Backend foi desenvolvido com TDD (temos um coverage de 85%)

Desenvolvimento: Boas Práticas

 **Correção de Bug**

 **Requisitos associados**

Liste os requisitos relacionados com o PR.

- Requisito 1
- Requisito 2
- Requisito 3

 **Descrição**

Descreva claramente qual era o problema e como ele se manifestava.

 **Problema relacionado**

Issue / relato / contexto:

- Link ou descrição breve

 **Solução aplicada**

Explique o que foi feito para corrigir o bug.

 **IA & Code Review**

- ☐ O código foi revisado pelo GitHub Copilot/IA?
- ☐ A solução segue as convenções do projeto (Português, Type Hints)?
- ☐ Testes de regressão foram adicionados?

 **Evidências (se aplicável)**

Screenshots, gifs ou logs.

 **Atualização de Documentação**

 **O que foi alterado?**

Explique quais partes da documentação foram criadas ou atualizadas.

 **Tipo de alteração**

- ☐ README
- ☐ Comentários no código
- ☐ Documentação técnica
- ☐ Guia / tutorial
- ☐ Outro:

 **Motivo**

Por que essa atualização era necessária?

 **Checklist**

- ☐ Texto claro e objetivo
- ☐ Sem informações desatualizadas
- ☐ Exemplos revisados (se houver)

 **Nova Funcionalidade**

 **Requisitos associados**

Liste os requisitos relacionados com o PR.

- Requisito 1
- Requisito 2
- Requisito 3

 **O que foi feito?**

Explique a funcionalidade adicionada.

Essa mudança:

- ☐ Alteração 1
- ☐ Alteração 2

 **IA & Code Review**

- ☐ O código foi gerado/assistido por IA?
- ☐ A lógica de negócio (RNs) foi validada manualmente?
- ☐ O código segue estritamente o `fibrolog_api_context.md` ?

 **Como testar**

Passos para testar a funcionalidade: 1. 2. 3.

 **Evidências (se aplicável)**

Screenshots, gifs ou logs.

Templates de Pull Requests

Desenvolvimento: Boas Práticas

Feature: Criação do CRUD de Sintomas Diários #7

Merged gustaaragao merged 14 commits into dev from feat/crud-sintomas-diarios 2 weeks ago

Conversation 14 Commits 14 Checks 0 Files changed 26 +1,850 -185

gustaaragao commented 2 weeks ago • edited

Feature: Criação do CRUD de Sintomas Diários

Descrição

Este PR adiciona a implementação completa do CRUD de Sintomas Diários, permitindo:

- ✓ Criação de novos registros de sintomas
- 📄 Listagem dos sintomas cadastrados
- ✏️ Atualização de registros existentes
- ✗ Remoção de registros

O que foi feito

- Implementação das rotas/endpoints
- Criação/atualização das entidades e DTOs (se aplicável)
- Validações básicas dos campos
- Tratamento de erros e respostas padronizadas
- Integração com banco de dados

Como testar

- Rodar a aplicação
- Utilizar Postman/Insomnia/Swagger para testar os endpoints
- Validar criação, edição, listagem e exclusão de sintomas

Observações

- Caso necessário, rodar as migrations.
- Sugestões de melhoria são bem-vindas 😊

Reviewers: Copilot, LuksESC

Assignees: gustaaragao

Labels: None yet

Projects: None yet

Milestone: No milestone

Development: Successfully merging this pull request may close these issues.

Notifications: Unsubscribe

You're receiving notifications because you were assigned.

2 participants

Copilot AI reviewed 2 weeks ago View reviewed changes

Copilot AI left a comment

Pull request overview

This pull request implements comprehensive CRUD operations for daily symptom records ("registros diários") in the FibroLog API, a fibromyalgia tracking system. The PR adds the ability for patients to record and manage their daily symptoms, including pain intensity, sleep quality, fatigue levels, emotional state, and pain location.

Changes:

- Implements complete CRUD functionality for daily symptom records with create, read, update (PUT/PATCH), and delete operations
- Refactors schema organization from a single `schemas.py` file to a modular `schemas/` directory structure for better maintainability
- Adds comprehensive password validation requirements (minimum 8 characters with uppercase, lowercase, numbers, and special characters)
- Extends patient profile with additional fields (birth date, gender, diagnosis date, medications)
- Updates test suite with new test data and adds extensive test coverage for daily records functionality
- Adds new dependencies (PyJWT for authentication, pwdlib with Argon2 for password hashing)

Reviewed changes

Copilot reviewed 24 out of 26 changed files in this pull request and generated 11 comments.

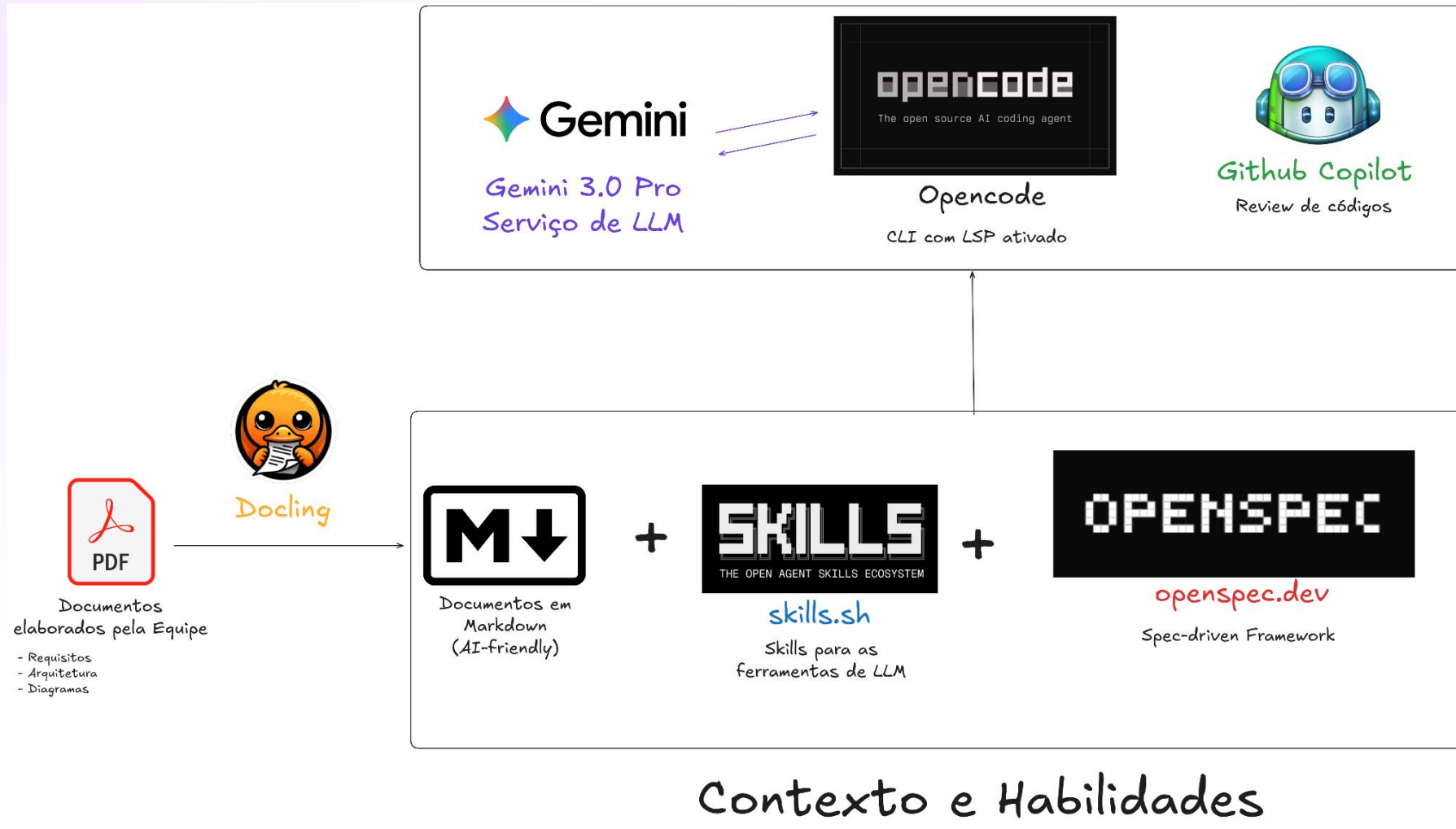
Show a summary per file

Add Copilot custom instructions for smarter, more guided reviews. [Learn how to get started.](#)

Implement all suggestions

Revisão de Pull Requests por membros da equipe + GitHub Copilot

Desenvolvimento: Boas Práticas



Engenharia de Contexto + Vibe Coding

Tech Stack: Frontend Mobile

React Native + Expo

- **Versão:** 0.81.5 / SDK 54
- **Justificativa:** Desenvolvimento *cross-platform* (iOS/Android) com uma única base de código.

TypeScript + Zod

- **Justificativa:** Tipagem estrita e validação de schemas em tempo de execução garantem a integridade dos dados médicos inseridos.

NativeWind (Tailwind)

- **Justificativa:** Estilização rápida e consistente. Agilizando o desenvolvimento de componentes e telas.

Expo Secure Store

- **Justificativa:** Armazenamento criptografado de tokens de sessão no dispositivo, crucial para conformidade com a segurança de dados de saúde (LGPD).



Destaque: A escolha do Expo Router permite uma navegação fluida baseada em arquivos, reduzindo a complexidade de manutenção do app.

Tech Stack: Backend & Dados

FastAPI (Python)

- **Versão:** 0.128.0+
- **Justificativa:** Alta performance com suporte nativo a operações assíncronas (async/await), vital para não bloquear o servidor durante geração de relatórios pesados.
- **Bônus:** Documentação automática (OpenAPI) facilita integração com sistemas médicos.

SQLAlchemy (Async) + PostgreSQL v 17

- **Justificativa:** O uso de ORM Assíncrono permite escalabilidade de conexões. PostgreSQL garante a consistência ACID necessária para prontuários eletrônicos.

ReportLab

- **Justificativa:** Biblioteca robusta para geração programática de PDFs complexos (gráficos e tabelas clínicas) diretamente no backend.

 **Destaque:** Python foi escolhido pela facilidade de integração futura com bibliotecas de Ciência de Dados e IA para análise de sintomas.

Qualidade de Software

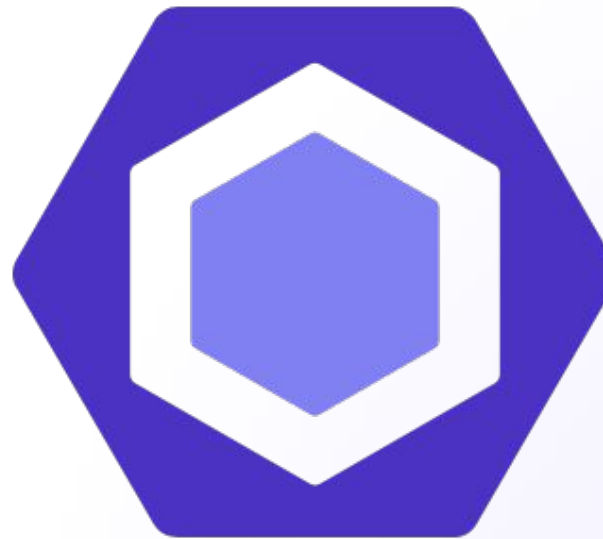


pytest

Pytest



Ruff



Eslint



Prettier

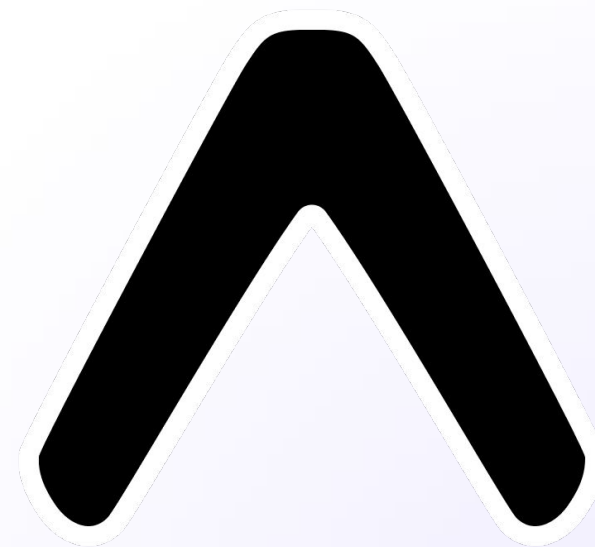
Segurança



**Tokens
JWT**



**Criptografia
com Argon**



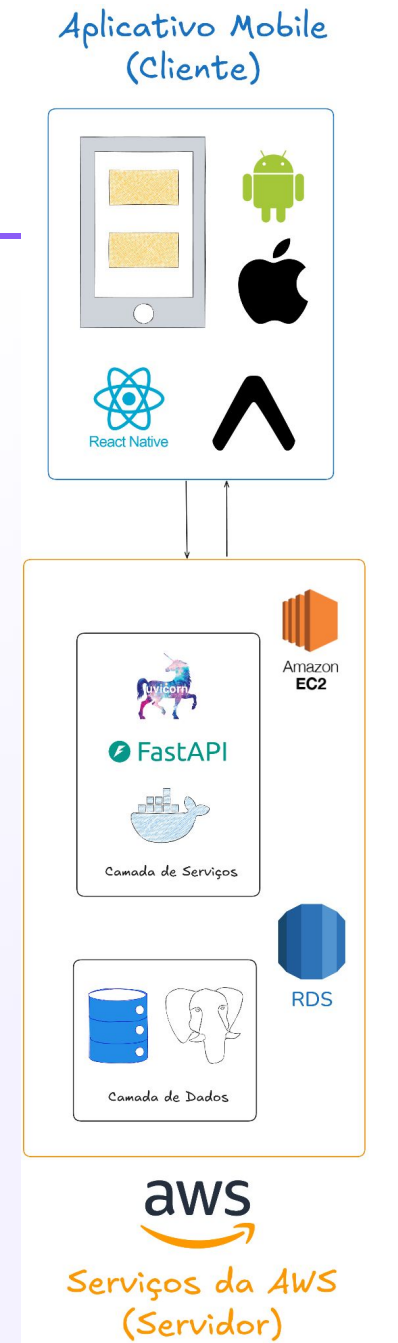
**Expo
Secure
Store**

Arquitetura de Software

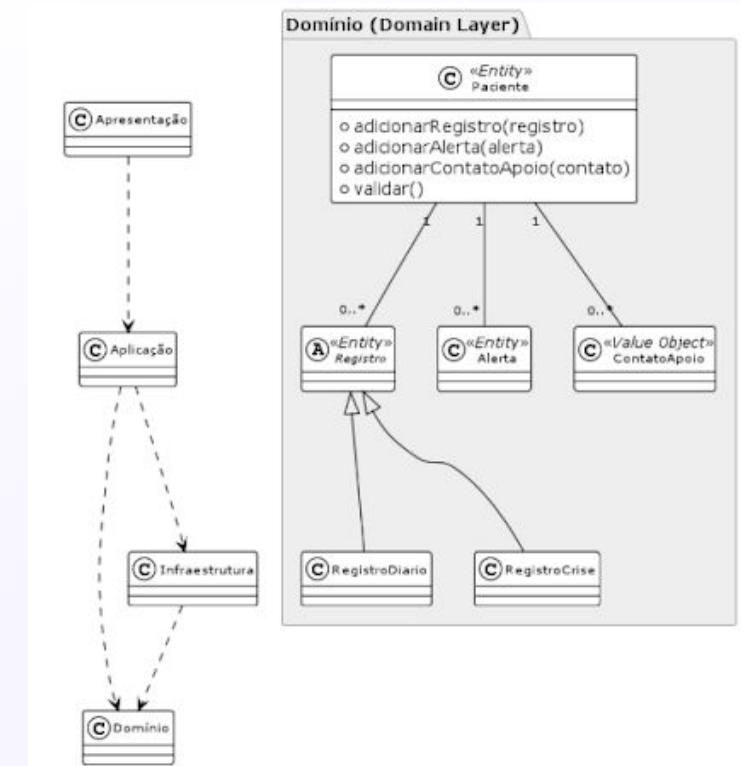
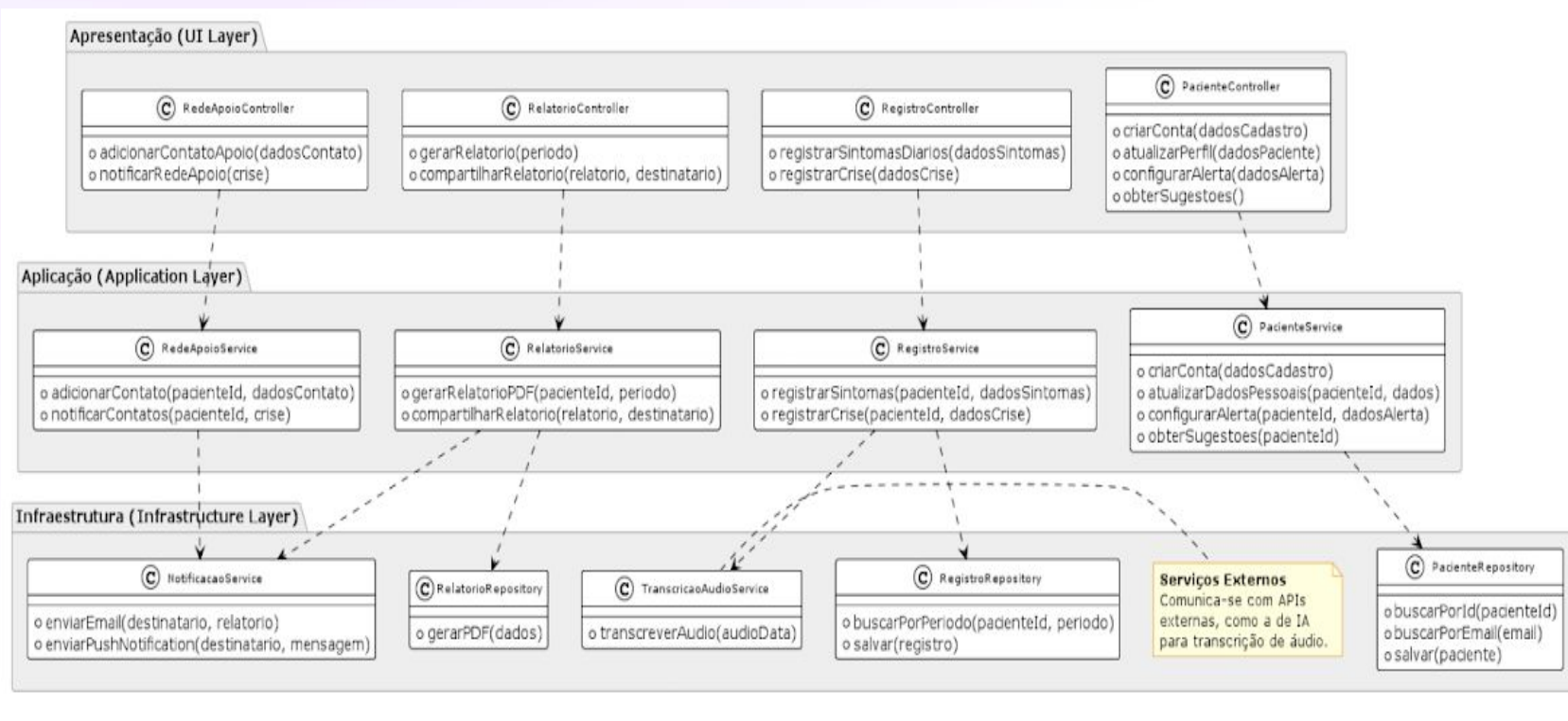
Cliente-Servidor em Camadas

O sistema adota uma separação rigorosa de responsabilidades para garantir manutenibilidade e escalabilidade.

- **Camada de Apresentação (Mobile):** Foca exclusivamente na UX/UI e validação de entrada (Zod).
- **Camada de Serviço (API):** Centraliza as regras de negócio (cálculo de scores de dor, gestão de crises).
- **Camada de Dados:** Persistência segura e relacional.



Arquitetura de Software



Considerações Finais



P2527 FibroLog – Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com Fibromialgia

Roadmap e Próximos Passos

Atual (v1.0)

MVP Funcional com Registro
Diário, Crises e Relatórios PDF.



Curto Prazo

Integração com Wearables para
monitoramento passivo de sono.



Médio Prazo

IA Preditiva para identificar
padrões e gatilhos de crises.



Longo Prazo

Gamificação e módulo social para
comunidade de pacientes.



Dificuldades

- **Gestão de tempo e de recursos** → Os requisitos “**mais inovadores**” não foram implementados.
- Garantia de **escalabilidade** e **organização do código** desde o início, evitando acúmulo de **débitos técnicos**.
- **Disponibilidade** dos membros para **reuniões**.
- **Dificuldades** iniciais na **escolha da stack para desenvolvimento mobile** e **configuração do ambiente mobile**.
- Ausência de **testes e validações com usuários reais**.

Aprendizados

- Importância de **ouvir o usuário-alvo** para criar soluções relevantes.
- Valor de uma **documentação clara e estruturada**.
- Necessidade de pensar em **escalabilidade, privacidade e experiência do usuário** desde o início.
- Ampliação do **repertório técnico e profissional** por meio do uso de novas tecnologias.
- Importância da **gestão de projetos** e do **design** estratégico para organizar demandas, alinhar expectativas, otimizar recursos.

QR Codes



Repositório



Deploy do Backend

Obrigado!

Sistema P2527 FibroLog

 [gustavo.aragao, emanuel.siqueira, wemerson.soares]@dcomp.ufs.br

 <https://github.com/gustaaragao/fibrolog/>